

Microsoft Power BI

Projet Veille métier & technologique · Aéroworld · 2026

Introduction

Microsoft Power BI est une plateforme de visualisation de données développée par Microsoft. Elle permet de connecter des sources de données variées, de les transformer, puis de créer des graphiques interactifs et des tableaux de bord (dashboard) partageables.

Principes de fonctionnement

L'environnement Power BI comporte deux solutions.

Power BI Desktop est une application de bureautique gratuite qui peut être installée directement sur Windows 10 et versions ultérieures uniquement. Elle permet d'analyser et de mettre en forme les données sous forme de tableaux de bord interactifs. Les utilisateurs de Power BI Desktop disposent de 10 Go de stockage total dans le cloud Power BI et peuvent télécharger des données de 1 Go à la fois. Desktop donne un accès à la bibliothèque de modèles de visualisation de Power BI.

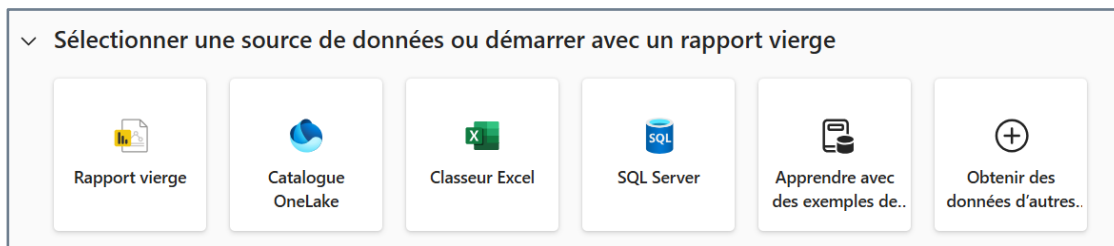
Service Power BI est le service en ligne basé sur SAAS (Software As A Service, ou, en français, logiciel en tant que service) qui permet le stockage et le partage d'informations.

Power BI utilise le **langage DAX** (Data Analysis Expressions). Il s'agit d'un langage de requête conçu pour résoudre des problèmes d'analyse de données et de calcul de base, inspiré en partie des fonctions Excel mais adapté à la réalité d'analyse de bases de données.

La première étape consiste à créer des workflows en connectant une source de données à Power BI Desktop. Une fois la source liée, il sera possible de créer des rapports et tableaux de bord en utilisant Desktop. Enfin, il faudra utiliser Services Power BI pour voir les visuels réalisés.

Étape 1 – Préparer les données

Power BI permet de travailler à partir de différentes sources de données.



Nous allons nous concentrer sur l'importation de données à partir d'un fichier Excel.

Il est important de respecter quelques règles de base dans la structure du tableau Excel, avant toute importation dans Power BI :

Structure du tableau

- La première ligne doit correspondre aux noms des colonnes, et uniquement à eux — elle ne doit jamais être répétée plus bas dans le tableau.
- Une même colonne ne doit contenir qu'un seul type d'information. Par exemple, ne pas regrouper "Ville" et "Pays" dans la même colonne.
- Chaque ligne doit représenter une seule observation.
- Ne jamais inclure de lignes de totaux ou de sous-totaux dans la table - Power BI se charge de ces calculs automatiquement, si on le souhaite.

Les données

- Une même colonne ne doit pas mélanger des types de données différents. Par exemple, ne pas mélanger du texte et des chiffres dans une colonne.
- Toutes les valeurs d'une même colonne doivent utiliser la même unité de mesure. Par exemple, il ne faut pas avoir des centimètres dans certaines lignes et des mètres dans d'autres.
- Veiller à ne pas laisser d'espaces invisibles avant ou après les textes — Power BI considérerait "Airbus " et "Airbus" comme deux valeurs distinctes.
- Les dates doivent toujours être saisies dans le même format tout au long de la colonne (par exemple JJ/MM/AAAA).

Les valeurs manquantes

- Laisser la cellule vide plutôt que d'y écrire "N/A", "-", "?" ou 0 lorsque la valeur est inconnue. Power BI gère très bien les valeurs nulles.

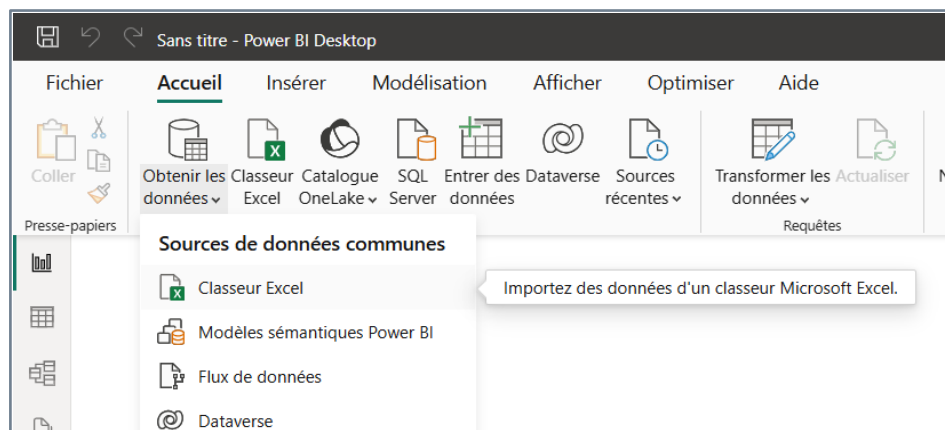
La logique de structure

- Un tableau "large", avec de nombreuses colonnes de valeurs (par exemple cinq colonnes de scores), est plus lisible pour un humain mais difficile à exploiter dans un outil BI. Un tableau "long" et dépivoté, où chaque ligne représente une combinaison unique de dimensions et d'une seule valeur, est moins intuitif à lire pour nous, mais bien plus puissant

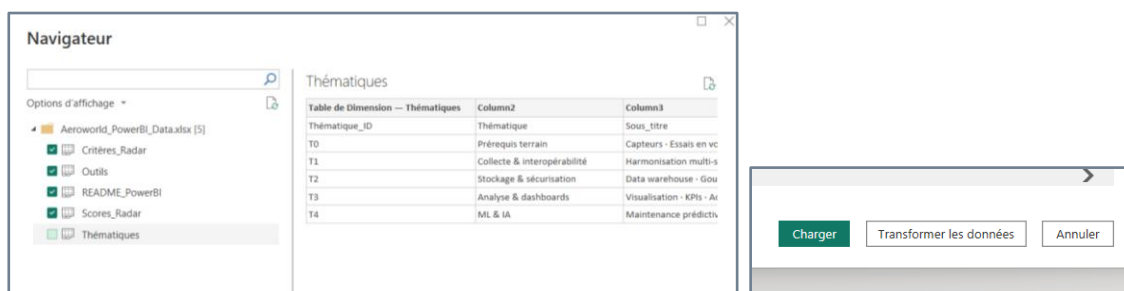
dans Power BI. Cette structure est donc à privilégier.

Étape 2 – Importer les données depuis Excel

1. Ouvrez Power BI Desktop.
2. Sélectionnez **Accueil > Obtenir des données > Excel**.



3. Accédez à votre fichier Excel et sélectionnez **Ouvrir**.
4. Dans le volet Navigateur, sélectionnez la ou les feuille(s) de calcul à importer.
5. Sélectionnez **Charger** pour importer les données dans Power BI.
6. Power BI affiche un aperçu des données téléchargées. Il faut alors cocher les feuilles que l'on souhaite charger.
7. Cliquer sur « Charger » en bas de la fenêtre de visualisation. Astuce : si vous cliquez sur « Transformer les données », il vous sera possible de vérifier et nettoyer les colonnes avant de les charger.



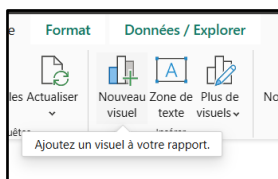
Power BI Desktop analyse le classeur et le convertit en fichier Power BI Desktop (.pbix). Une fois créé, le fichier Power BI Desktop n'a plus aucune dépendance envers le classeur Excel d'origine. Vous pouvez le modifier, l'enregistrer et le partager sans affecter les données d'origine.

Étape 3 – Sélectionner le graphique souhaité

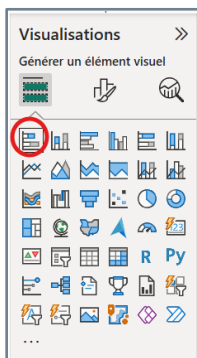
Power BI propose de nombreux types de visuels (carte, table, graphique en anneau, histogrammes, nuage de point, carte géographique, jauge, etc.). Chaque visuel doit être utilisé en cohérence avec les éléments que l'on souhaite mettre en valeur.

Ici, nous allons construire ensemble un **graphique à barres empilées**.

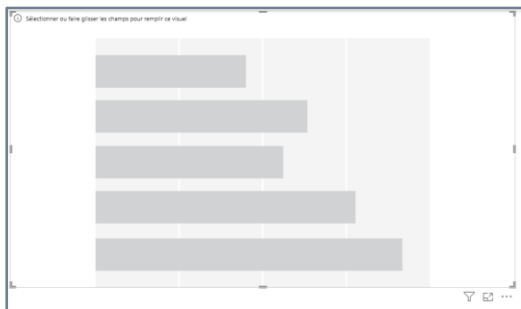
1. Cliquer sur « Nouveau visuel » puis choisissez dans le menu le visuel souhaité :



2. Ici on sélectionne le graphique à barre empilé horizontal :



3. Un graphique vide apparaît sur la page



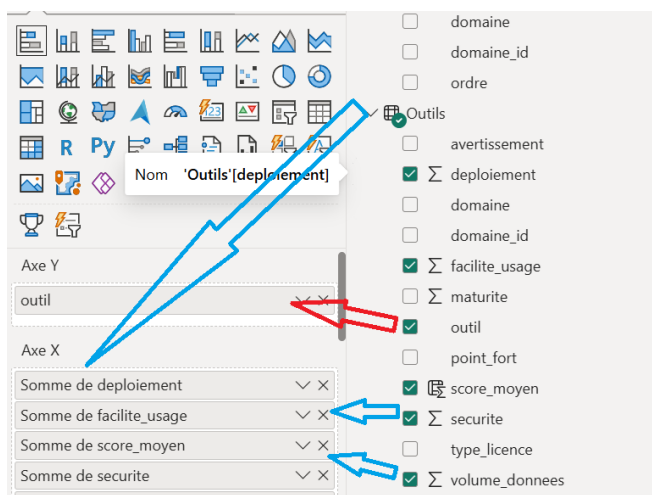
Étape 4 – Construire le graphique

Ce graphique fonctionne avec 2 "cases" principales à remplir. Ici :

- **Axe X** → la valeur numérique (les scores)
- **Axe Y** → ce que l'on veut comparer (les noms des outils)

Il est souvent plus clair et visuel d'utiliser aussi la case « Légende » (optionnel)

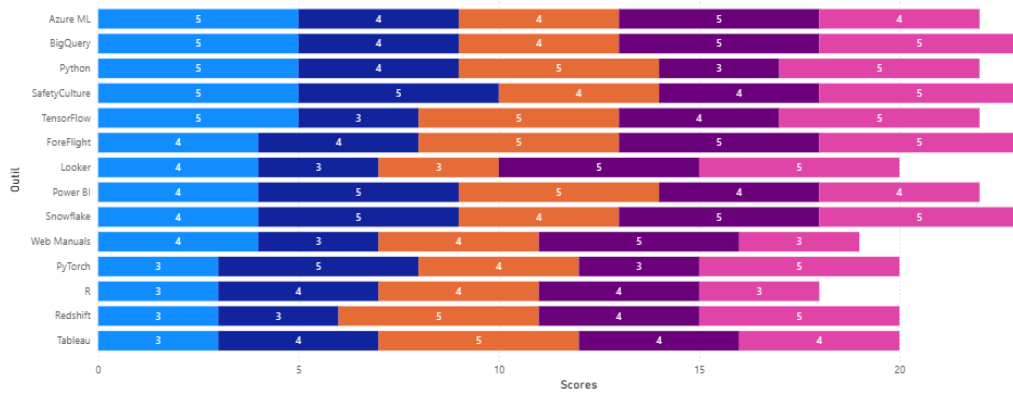
1. Cliquer sur le graphique vide pour le sélectionner.
2. Tout à droite de la page, sélectionner les données que l'on souhaite mettre en forme
→ Pour notre exemple, on sélectionne la table « Outils »
3. Faire glisser les différents champs dans les cases.
→ Par exemple ici, on fait glisser :
 - La dimension « Outils » sur l'axe Y → ce sont les éléments que l'on veut comparer
 - La dimension « Score » sur l'axe X → les données numériques



4. On obtient ainsi le score de performance pour chaque outil de gestion des données, identifié lors de notre veille technologique :

Scores par outil

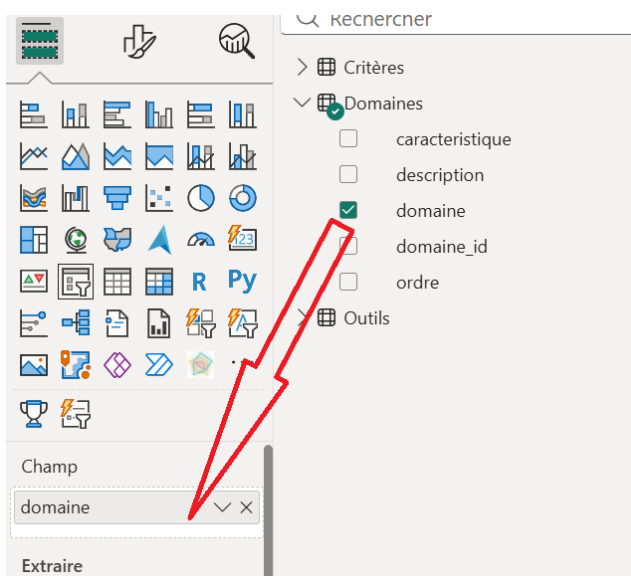
● Déploiement ● Facilité d'usage ● Maturité ● Sécurité ● Volume de données



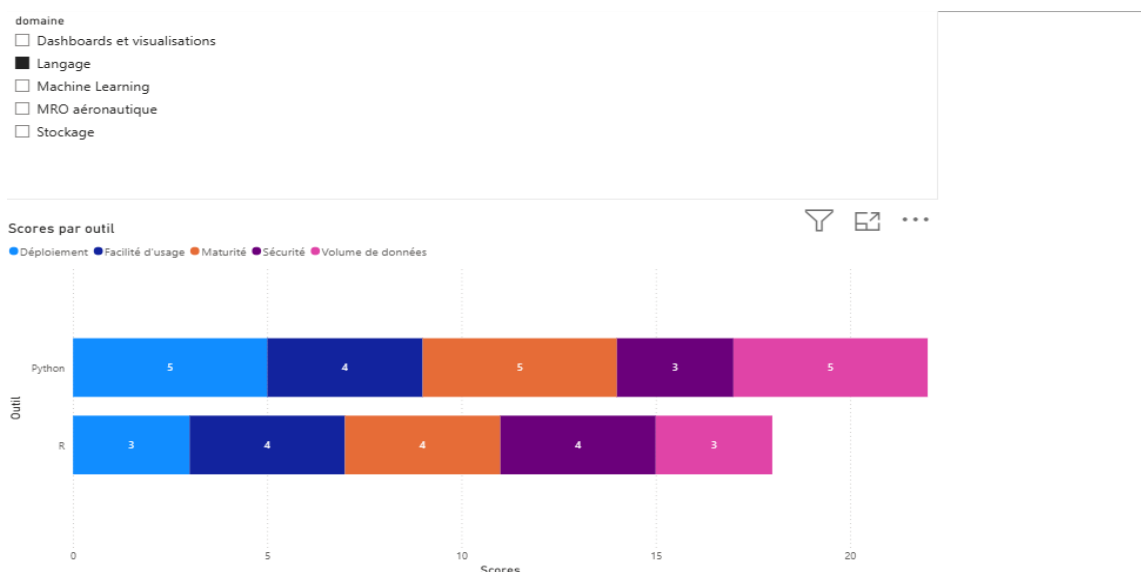
Étape 5 – Ajouter des filtres

Ce graphique étant très chargé en informations, il convient d'ajouter un filtre afin de grouper les outils en fonction des thématiques d'usage. Pour ce faire :

1. Désélectionner le graphique en cliquant n'importe où à côté de ce dernier.
2. Dans l'onglet « Visualisations » sélectionner le visuel « Segment »
3. Un nouvel élément vide apparaît sur la page.
4. Comme précédemment, glisser-déposer dans une case. Ici nous allons glisser « domaine » dans la case « Champ » :



5. Une liste de choix apparaît alors dans le graphique segment.



Étape 6 – Mise en forme du graphique

Une fois le graphique et le filtre en place, il est possible (et recommandé) d'ajuster l'apparence du rapport avant de le partager. Power BI Desktop propose un grand nombre d'options de mise en forme.

Pour modifier l'apparence d'un visuel, sélectionner le graphique puis cliquer sur l'onglet « **Mettre en forme votre visuel** » dans le panneau Visualisations (icône en forme de pinceau). Il est alors possible de modifier les couleurs, les titres, les polices et les étiquettes de données.

Pour ajuster la disposition des visuels sur la page, cliquer sur un graphique ou un segment et le déplacer en maintenant le clic enfoncé. Les coins du visuel permettent de le redimensionner.

Étape 7 – Partage du graphique

Power BI propose plusieurs modes de publication selon le contexte d'utilisation.

Publication sur Power BI Service (*usage standard en entreprise*)

Il s'agit de la méthode la plus utilisée en environnement professionnel. Elle nécessite un compte Power BI Pro ou une licence Power BI Premium attribuée par l'administrateur de l'organisation.

1. Depuis Power BI Desktop, cliquer sur « **Publier** » dans le ruban **Accueil**.
2. Se connecter avec le compte Microsoft de l'organisation si ce n'est pas déjà fait.

3. Choisir l'espace de travail de destination - en entreprise, il s'agit généralement d'un espace partagé entre les membres de l'équipe.
4. Une fois publié, le rapport est accessible depuis un navigateur à l'adresse app.powerbi.com, sans que les destinataires aient besoin d'installer Power BI Desktop.
5. Le partage avec d'autres utilisateurs se fait ensuite directement depuis Power BI Service via « **Partager** », en renseignant les adresses e-mail des destinataires. Ceux-ci doivent également disposer d'une licence Pro pour accéder au rapport partagé.

Cette méthode permet aux destinataires de consulter le rapport de manière interactive, d'utiliser les filtres et segments, et de recevoir des mises à jour automatiques dès que le rapport est republié.

Intégration dans Microsoft Teams

Dans les organisations utilisant Microsoft Teams, un rapport publié sur Power BI Service peut être intégré directement dans un canal Teams sous forme d'onglet. Les membres du canal peuvent alors le consulter sans quitter Teams, ce qui en fait une option très répandue pour les rapports de suivi régulier.

Export statique

Pour les destinataires ne disposant pas d'un compte Power BI, ou pour une diffusion ponctuelle, deux formats d'export sont disponibles depuis le menu **Fichier** → **Exporter** :

- **Exporter en PDF** — génère un fichier figé et non interactif, facilement partageable par e-mail ou intégrable dans un document.
- **Exporter dans PowerPoint** — chaque page du rapport devient une diapositive, adapté pour une présentation à des personnes décisionnaires.

Dans les deux cas, le fichier exporté reflète l'état actuel des filtres appliqués. Il est conseillé de vérifier les sélections actives dans les segments avant de procéder à l'export.